

$$p_0 = -\rho_0 \omega^2 r_0^2 a$$

Le signe $-$ traduit une opposition de phase entre déplacement et pression.

AN : pour $r = 1$ m, 100 dB $= 20 \log \frac{p_0 / \sqrt{2} r}{2 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow p_0 = 2,83$ Pa·m

$$a = \frac{p_0}{\rho_0 \omega^2 r_0^2} = 5,5 \text{ mm} \text{ donc parfaitement visible et risque de détérioration.}$$

La puissance acoustique moyenne à travers une sphère de rayon r quelconque est

$$\mathcal{P} = \oint \vec{I} \cdot d\vec{S} = I 4\pi r^2 = \frac{2\pi p_0^2}{\rho_0 c}$$

(elle est bien sûr indépendante de r par conservation de l'énergie dans un milieu non dissipatif)

$$\text{d'où } \mathcal{P} = \frac{2\pi \rho_0}{c} \cdot \omega^4 r_0^4 a^2$$

L'amplitude du déplacement nécessaire pour obtenir une puissance acoustique $\mathcal{P}$ donnée vaut

$$a = \sqrt{\frac{c}{2\pi \rho_0}} \cdot \frac{\sqrt{\mathcal{P}}}{r_0^2 \omega^2}$$

Elle est inversement proportionnelle au carré du rayon de la source et de celui de la fréquence ; les petites sources ne sont donc pas aptes à générer des basses fréquences (il suffit de défaire le cache d'une enceinte pour s'en persuader ...)

3. La réflexion en $r = R$ engendre une onde retour d'où la superposition d'une onde divergente et d'une onde convergente proposée par l'énoncé.

A l'onde progressive de surpression $p_0 \frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{i\omega t}$ correspond l'onde progressive de vitesse

$$\frac{p_0}{\rho_0 c} \left(\pm 1 + \frac{1}{ikr} \right) \frac{e^{\pm ikr}}{r} e^{i\omega t} \quad (\text{voir § 2.a})$$

A la pression $\underline{p} = (p_0 \frac{e^{-ikr}}{r} + p'_0 \frac{e^{-ikr}}{r}) e^{i\omega t}$ correspond donc la vitesse

$$\underline{v} = \frac{1}{\rho_0 c r} \left[p_0 \left(1 + \frac{1}{ikr} \right) e^{-ikr} + p'_0 \left(-1 + \frac{1}{ikr} \right) e^{ikr} \right] e^{i\omega t}$$

Le débit est $\underline{Q} = 4\pi r^2 \underline{v} = \frac{4\pi}{\rho_0 c} \left[p_0 \left(r + \frac{1}{ik} \right) e^{-ikr} + p'_0 \left(-r + \frac{1}{ik} \right) e^{ikr} \right] e^{i\omega t}$ et la condition $\lim_{r \rightarrow 0} \underline{Q} = 0$ suppose $p_0 = -p'_0$ (réflexion totale en opposition de phase en O).

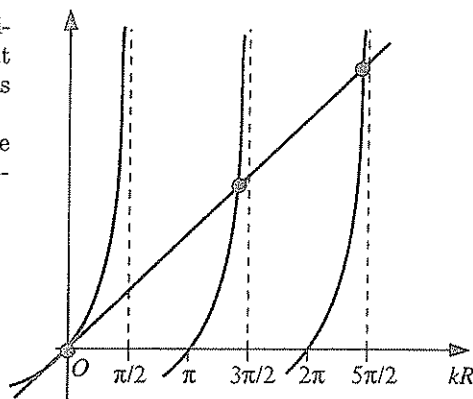
Remarque : En disant que p ne doit pas être infinie au centre, on trouve la même condition, d'où $\underline{p} = 2ip'_0 \frac{\sin kr}{r} e^{i\omega t}$ et $\underline{v} = \frac{2p'_0}{\rho_0 c r} \left(\frac{\sin kr}{kr} - \cos kr \right) e^{i\omega t}$

La condition $\underline{v}(r = R) = 0$ (sphère rigide donc d'impédance infinie) se traduit alors par $\tan kR = kR$ dont les solutions k_n déterminent les modes propres. Le graphe ci-contre suffit à affirmer que la valeur la plus basse correspond approximativement à

$$k_1 R \simeq \frac{3}{2}\pi \text{ soit}$$

$$f_1 \simeq \frac{3}{4} \frac{c}{R}$$

AN : $f_1 = 6370$ Hz (son très aigu).

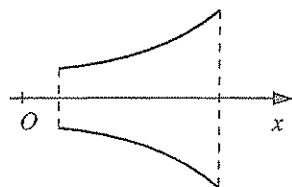


2.5 Onde acoustique dans un pavillon sonore

Un pavillon de révolution possède une section circulaire variable notée $S(x)$.

1. A l'équilibre, la tranche de fluide entre x et $x + dx$ a une masse volumique ρ_0 et la pression est P_0 . A l'instant t , cette même masse est comprise entre $x + \xi(x, t)$ et $x + dx + \xi(x + dx, t)$.

La condition d'étude $\left| \frac{\partial \xi}{\partial x} \right| \ll 1$ conduit à négliger tout terme d'ordre ≥ 2 .



- a) Donner la dilatation δ du fluide (variation relative de volume).
- b) Les transformations du fluide sont supposées adiabatiques et réversibles et son coefficient de compressibilité isentropique est $\chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s$. Donner l'expression de la surpression $p(x, t) = P(x, t) - P_0$.
- c) Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour la tranche de fluide considérée.

- d) En déduire les équations différentielles vérifiées par $\xi(x, t)$ et $p(x, t)$ en faisant apparaître explicitement l'opérateur $\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$. Commentaires.

2. A présent le pavillon est exponentiel : $S(x) = S_0 e^{\alpha x}$ (S_0 et α réels positifs).

- a) Justifier cette "simplification" et interpréter la présence d'un terme du 1er ordre dans les équations différentielles dans la recherche de solutions harmoniques en $e^{-i\omega t}$. Quelle variation spatiale est à prévoir pour ξ et p ?
- b) Est-ce justifié de chercher une solution en onde plane et progressive ? En adoptant $\xi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$ avec $k \in \mathbb{R}$ vu la remarque du a), donner l'équation de dispersion et en déduire l'expression de k en fonction de ω , c et α .
- c) Aucune propagation n'est possible en dessous d'une pulsation ω_c (pulsation de coupure). Donner ω_c en fonction de c et α .
A l'entrée, la section du pavillon est $S_0 = 2 \text{ cm}^2$ et sa longueur $x_0 = 5 \text{ cm}$. On souhaite transmettre des fréquences audibles supérieures à $f_c = 1000 \text{ Hz}$. Quelle est la section maximale du pavillon à la sortie (prendre $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) ?

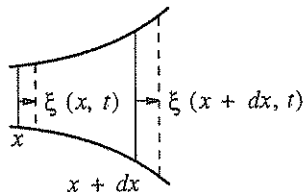
- d) Dans le cas $\omega > \omega_c$:

- * donner, en notation réelle, $\xi(x, t)$; interpréter le résultat obtenu.
- * calculer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde acoustique en fonction de c , ω et ω_c . Que vaut le produit $v_\varphi v_g$?
- * en gardant la notation complexe, évaluer $\langle I \rangle$ et $\langle e \rangle$, les moyennes temporelles de $I = pv$, flux d'énergie et $e = \frac{1}{2} \rho_0 v^2 + \frac{p^2}{2 \rho_0 c^2}$, densité volumique d'énergie (voir exercice 2.2) et en déduire que la vitesse de propagation de l'énergie s'identifie à la vitesse de groupe.

1. Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux de l'exercice 2.1 § 1.

$$\text{a) } \delta = \frac{dV - dV_0}{dV_0} = \frac{(S\xi)(x+dx) - (S\xi)(x)}{Sdx} \Rightarrow \delta = \frac{1}{S} \frac{\partial(S\xi)}{\partial x} \quad (1)$$

$$\text{b) } \chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_s = -\frac{1}{dV_0} \frac{dV - dV_0}{P - P_0} = -\frac{\delta}{p} \quad (2)$$

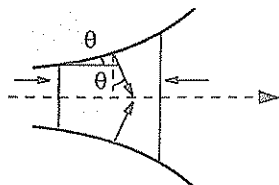


$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \boxed{p = -\frac{1}{\chi_s S} \frac{\partial(S\xi)}{\partial x}} \quad (2')$$

c) Équation d'Euler :

$$\rho_0 S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = (PS)(x) - (PS)(x + dx) + dF_L$$

où dF_L est la projection de la force exercée par la paroi du pavillon sur la tranche considérée.



On a $dF_L = P \cdot dS_L \cdot \sin \theta$ où dS_L est la surface latérale annulaire, soit $dF_L = P \cdot dS$ avec $dS = S(x + dx) - S(x)$, différence des surfaces de bases, d'où

$$\rho_0 S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial PS}{\partial x} dx + P dS = -S \frac{\partial P}{\partial x} dx = -S \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

$$\boxed{\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial p}{\partial x}}$$

(3) inchangée par rapport au cylindre droit.

d) (2) est réécrit sous la forme $p = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} + \xi \frac{dS}{S dx} \right) = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} + \xi \cdot \frac{d \ln S}{dx} \right)$ (2'')

$$-\chi_s \cdot \frac{\partial p}{\partial x} \stackrel{(2'')}{=} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\xi \frac{d \ln S}{dx} \right) \stackrel{(3)}{=} \rho_0 \chi_s \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

d'où $\boxed{\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\xi \frac{d \ln S}{dx} \right) = 0}$ avec $c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \stackrel{(2'')}{=} -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \right) - \frac{1}{\chi_s} \frac{d \ln S}{dx} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \cdot \frac{d \ln S}{dx} \cdot \frac{\partial p}{\partial x}$$

d'où $\boxed{\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} + \frac{d \ln S}{dx} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} = 0}$

La comparaison de ces équations à celles vérifiées par ξ et p pour un tuyau cylindrique (voir exercice 2.1) fait apparaître la présence de "termes supplémentaires" par rapport à l'équation de d'Alembert classique. Ces termes sont en général à coefficients **non constants**. Par ailleurs, les équations de propagation du déplacement et de la surpression acoustiques **ne sont plus identiques** !

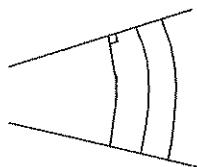
2.a) $S(x) = S_0 e^{ax}$ est la seule fonction qui rend le coefficient $d \ln S / dx$ constant, soit a , et par conséquent rend les équations différentielles pour les grandeurs ξ et p identiques, soit $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} + a \frac{\partial g}{\partial x} = 0$ où $g = \xi$ ou p .

Pour une solution harmonique $\underline{g}(x, t) = \underline{G}(x)e^{-i\omega t}$, cela donne :

$$\frac{d^2 \underline{G}}{dx^2} + a \frac{d\underline{G}}{dx} + \frac{\omega^2}{c^2} \underline{G} = 0$$

Le terme du 1er ordre $a d\underline{G}/dx$ est lié au fait que le pavillon est évasé ($a \neq 0$). Dans l'équation différentielle, il traduit un amortissement de l'amplitude de l'onde en fonction de x (c'est l'équivalent du terme de résistance pour un circuit RLC en régime libre traduisant un amortissement du signal électrique en fonction du temps). Ceci se comprend facilement en considérant la conservation de la puissance acoustique $P = I.S$; S augmente avec x comme e^{ax} , donc I doit diminuer avec x comme e^{-ax} , ce qui permet de prévoir pour les amplitudes ξ et p une diminution en $e^{-ax/2}$.

- b) Il est bien évident que pour un pavillon tronconique très ouvert, les ondes à envisager sont des ondes sphériques. Il est impossible de les trouver avec nos équations en x car dès le départ nous avons pris une tranche de fluide entre 2 plans (en x et $x + dx$) avec une pression ne dépendant que de x ...



La recherche de solutions en ondes planes n'est pas mauvaise pour un pavillon peu évasé (a petit par rapport à k). Par ailleurs, le pavillon est de dimensions finies, et bien que son ouverture ait pour but d'adapter l'impédance sur l'air libre (en réduisant la discontinuité de surface), une partie de l'onde progressive se réfléchit sur son extrémité libre pour donner une superposition.

La solution $\underline{\xi}(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$ injectée dans $\frac{\partial^2 \underline{\xi}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{\xi}}{\partial t^2} + a \frac{\partial \underline{\xi}}{\partial x} = 0$ conduit à $-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} + aik = 0$ (équation de dispersion) de solutions $k = \frac{ia}{2} \pm \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{ac}{2\omega}\right)^2}$

- c) Aucune propagation n'est possible si k est imaginaire pur c'est-à-dire si

$$1 - \left(\frac{ac}{2\omega}\right)^2 < 0 \Rightarrow$$

$$\omega < \omega_c = \frac{ac}{2}$$

pulsation de coupure

Le pavillon acoustique apparaît comme un filtre passe-haut.

$a = \frac{4\pi f_c}{c} = 37\text{m}^{-1}$ pour une section de sortie au moins égale à $S_0 e^{ax_0} = 12,7\text{cm}^2$

- d) * Pour $\omega > \omega_c$, seul le choix $\text{Re}(k) > 0$ permet d'envisager une propagation

suivant Ox^+ , soit $k = \frac{ia}{2} + \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$, d'où

$$\underline{\xi}(x, t) = \text{Re}(\underline{\xi}(x, t)) = Ae^{-ax/2} \cos(k_r x - \omega t) \quad \text{où } k_r = \text{Re}(k) = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

Comme d'habitude $I_m(k) = a/2$ est responsable de l'amortissement de l'onde en

fonction de x prévu en a) et $Re(k)$ est responsable de la propagation de l'onde. La relation $k_r(\omega)$ n'étant pas linéaire, cette propagation est dispersive.

* vitesse de phase :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_r} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

vitesse de groupe : $k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_c^2}{c^2} \Rightarrow 2k_r dk_r = \frac{2\omega d\omega}{c^2}$ soit $v_g = \frac{d\omega}{dk_r} = \frac{c^2}{v_\varphi}$

d'où

$$v_\varphi \cdot v_g = c^2$$

soit

$$v_g = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

* Prenons $\underline{\xi}(x, t) = Ae^{-ax/2} \exp i(k_r x - \omega t)$ avec $k_r^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{a^2}{4} = \frac{\omega^2}{v_\varphi^2}$.

On en déduit facilement la vitesse particulière :

$$\underline{v} = \frac{\partial \underline{\xi}}{\partial t} = -i\omega \underline{\xi}$$

et la surpression donnée par la relation (2') :

$$\underline{p} = -\frac{1}{\chi_s} \left(\frac{\partial \underline{\xi}}{\partial x} + a \underline{\xi} \right) = -\rho_0 c^2 \left(i k_r + \frac{a}{2} \right) \underline{\xi} \quad \text{car} \quad c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Les grandeurs énergétiques moyennes s'obtiennent alors, avec $\underline{\xi} \underline{\xi}^* = A^2 e^{-ax}$, par les formules suivantes :

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2} Re(\underline{p} \cdot \underline{v}^*) = -\frac{\rho_0 c^2 \omega}{2} Re \left(-k_r + i \frac{a}{2} \right) \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* = \frac{1}{2} \rho_0 c^2 \frac{\omega^2}{v_\varphi} A^2 e^{-ax}$$

$$\langle e \rangle = \frac{1}{4} \rho_0 \underline{v} \cdot \underline{v}^* + \frac{1}{4 \rho_0 c^2} \underline{p} \cdot \underline{p}^* = \frac{\rho_0 \omega^2}{4} \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* + \frac{\rho_0 c^2}{4} \left(k_r^2 + \frac{a^2}{4} \right) \underline{\xi} \cdot \underline{\xi}^* = \frac{1}{2} \rho_0 \omega^2 A^2 e^{-ax}$$

La vitesse de propagation de l'énergie acoustique est alors donnée par (voir exercice 2.2 question 2b)) :

$$v_e = \frac{\langle I \rangle}{\langle e \rangle} = \frac{c^2}{v_\varphi} = v_g \quad \text{d'après ce qui précède,}$$

ce qui montre une nouvelle fois que

$$v_e = v_g$$